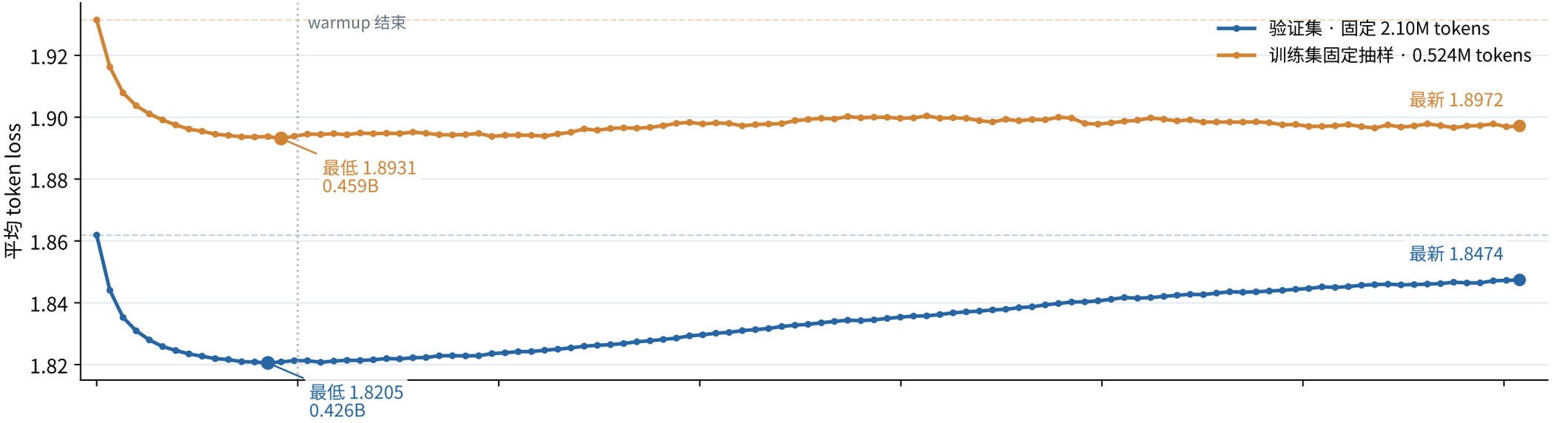
# 数学继续预训练：训练集与验证集曲线

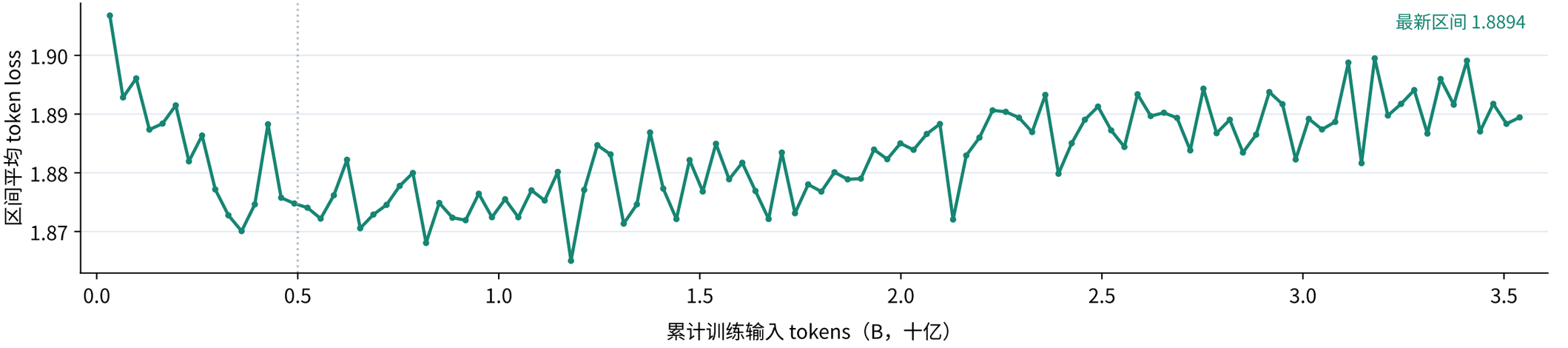
Qwen2.5-Coder-1.5B · 全参数 / 优化版 · 峰值 LR 3e-6 · 越低越好

截至 10月10日 10:00（北京时间） · 共同评估到 step 108,000 / 3.539B tokens · 目标 10B

## 固定样本评估：每 1,000 步，native eager BF16，曲线未平滑




## 训练 batch loss：每 1,000 步按预测目标数加权平均（区间终点）




固定训练集抽样共 256 块：截至图中末点，已训练到 187 块，尚未训练到 69 块。

上图的两组固定样本不同，loss 的绝对差值不能直接视为过拟合程度；虚线为各自初始值。

下图统计每次更新前的实际 batch loss；batch 持续变化且采用优化版计算，与固定评估的口径不同。